

Sistema de Monitoramento Postural

1. Introdução

Este laboratório tem como objetivo permitir que um usuário leigo utilize o Sistema de Processamento Visual (SPV) desenvolvido para monitoramento postural em tempo real. O sistema utiliza uma câmera (webcam) para capturar imagens do usuário e, a partir da detecção de pontos-chave do corpo (como cabeça, ombros e quadril), analisa a postura e classifica automaticamente como postura correta ou incorreta.

A avaliação é feita com base na inclinação do tronco e da cabeça, estimadas a partir das coordenadas dos pontos detectados.

2. Requisitos para Execução

Hardware

Para que possa ser possível a execução é necessário o uso de um computador e uma webcam funcional.

Software

Para executar o programa é necessário ter o Python 3 instalado a partir da versão 10 e bibliotecas opencv-python, mediapipe e numpy instaladas. Jupyter Notebook ou ambiente equivalente.

3. Procedimento de Execução

Passo 1: Abrir o ambiente

- Abrir o Jupyter Notebook
- Carregar o arquivo do projeto (.ipynb)

Passo 2: Executar o código

Executar todas as células do notebook usando Shift + Enter.

Passo 3: Iniciar o sistema

Executar o arquivo monitoramento-postural-tempo-real

Passo 4: Posicionar-se corretamente

- Sentar-se em frente ao computador
- Garantir que o corpo esteja visível lateralmente (perfil)
- Ajustar a câmera para capturar:
 - cabeça
 - ombros
 - tronco

Passo 5: Visualizar o resultado

Na tela será exibido:

- Imagem da webcam em tempo real
- Pontos marcados no corpo
- Linhas representando a postura
- Classificação:
 - POSTURA CORRETA
 - POSTURA INCORRETA

Passo 6: Encerrar execução

Pressionar q para sair.

4. Cenários de Teste

Cenário 1: Postura Correta

Objetivo: Verificar se o sistema identifica postura adequada.

Procedimento:

- Sentar-se com a coluna ereta
- Ombros alinhados
- Cabeça posicionada acima dos ombros

Resultado esperado: Sistema indicar POSTURA CORRETA

Cenário 2: Inclinação para Frente

Objetivo: Detectar má postura (cabeça projetada).

Procedimento:

- Inclinar a cabeça para frente
- Curvar levemente as costas

Resultado esperado: Sistema indicar POSTURA INCORRETA

Cenário 3: Distância inadequada da câmera

Objetivo: Avaliar influência da captura.

Procedimento:

- Sentar muito próximo ou muito distante da câmera

Resultado esperado:

- Possível falha na detecção
- Ou classificação incorreta

Cenário 4: Movimento dinâmico

Objetivo: Avaliar resposta em tempo real.

Procedimento:

- Alternar entre postura correta e incorreta lentamente

Resultado esperado: Sistema atualiza a classificação em tempo real

5. Coleta de Resultados

Para cada cenário, o usuário deve observar:

- Se os pontos foram corretamente detectados

- Se a classificação foi coerente
- Se houve atraso ou falha

6. Questionário (para o usuário)

Parte 1 – Compreensão

1. O sistema foi fácil de utilizar?
2. Você entendeu o que caracteriza uma postura correta?
3. Os resultados foram coerentes com sua postura?

Parte 2 – Avaliação (Escala 1 a 5)

Critério	Nota (1–5)
Facilidade de uso	
Clareza das informações	
Precisão da detecção	
Utilidade do sistema	

7. Enquete Subjetiva

1. O que você achou do sistema?
2. O que poderia ser melhorado?
3. Você utilizaria esse sistema no dia a dia?

8. Conclusão do Experimento

Este laboratório permite avaliar, de forma prática, o funcionamento do sistema de monitoramento postural, verificando sua capacidade de:

- Detectar pontos do corpo humano
- Classificar posturas corretamente
- Operar em tempo real

Além disso, possibilita analisar limitações relacionadas à iluminação, posicionamento e qualidade da captura.